Feuille d'exercices du chapitre 11 : primitives, calcul intégral

Primitives des fonctions usuelles

Exercice n° 1. ♠ Dans chaque cas, vérifier que la fonction F donnée est une primitive de la fonction f sur l'intervalle I donné.

1. $f(x) = \dfrac{2(x^4-1)}{x^3}$ et $F(x) = x^2 + \dfrac{1}{x^2}$ sur $I =]0\,;+\infty[$.
   F est dérivable sur $]0\,;+\infty[$ comme somme de fonctions dérivables, et pour tout $x > 0$:
   $$\begin{aligned} F'(x) &= 2x - \frac{2}{x^3} \\ &= \frac{2x^4-2}{x^3} \qquad \text{même dénominateur} \\ &= \frac{2(x^4-1)}{x^3} = \boxed{f(x)} \end{aligned}$$
   Donc F **est une primitive de** f **sur** $]0\,;+\infty[$.
2. $f(x) = xe^x$ et $F(x) = (x-1)e^x$ sur $I = \mathbb{R}$.
   F est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables. On pose :
   $$\begin{cases} u(x) = x-1 \\ u'(x) = 1 \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = e^x \\ v'(x) = e^x \end{cases}$$
   Pour tout $x \in \mathbb{R}$:
   $$\begin{aligned} F'(x) &= u'(x)v(x) + u(x)v'(x) \\ &= e^x + (x-1)e^x \\ &= xe^x = \boxed{f(x)} \end{aligned} \qquad \text{on factorise par } e^x$$
   Donc F **est une primitive de** f **sur** $\mathbb{R}$.
3. $f(x) = \dfrac{1}{x\ln(x)}$ et $F(x) = \ln(\ln(x))$ sur $I =]1\,;+\infty[$.
   Pour tout $x > 1$, $\ln(x) > 0$. On pose $u(x) = \ln(x)$, de sorte que $F = \ln(u)$, avec u dérivable et strictement positive sur $]1\,;+\infty[$ et $u'(x) = \dfrac{1}{x}$. Pour tout $x > 1$:
   $$\begin{aligned} F'(x) &= \frac{u'(x)}{u(x)} \\ &= \frac{\frac{1}{x}}{\ln(x)} \\ &= \frac{1}{x\ln(x)} = \boxed{f(x)} \end{aligned}$$
   Donc F **est une primitive de** f **sur** $]1\,;+\infty[$.
4. $f(x) = \dfrac{1}{1+e^x}$ et $F(x) = x - \ln(1+e^x)$ sur $I = \mathbb{R}$.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $1 + e^x > 0$: F est dérivable sur $\mathbb{R}$, et la dérivée de $x \mapsto \ln(1+e^x)$ est $x \mapsto \dfrac{e^x}{1+e^x}$ (forme $\dfrac{u'}{u}$). Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} F'(x) &= 1 - \frac{e^x}{1+e^x} \\ &= \frac{1+e^x-e^x}{1+e^x} \qquad \text{même dénominateur} \\ &= \frac{1}{1+e^x} = \boxed{f(x)} \end{aligned}$$

Donc F **est une primitive de** f **sur** $\mathbb{R}$.

Exercice n° 2. ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2e^{3x-1}$ et F la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $F(x) = ke^{3x-1}$.

Déterminer la valeur de k telle que F soit une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

F est dérivable sur $\mathbb{R}$ et, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $F'(x) = 3ke^{3x-1}$ (forme $u'e^u$ avec $u(x) = 3x-1$). F est une primitive de f sur $\mathbb{R}$ si et seulement si, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $F'(x) = f(x)$:

$$\begin{aligned} 3ke^{3x-1} &= 2e^{3x-1} \\ &\Leftrightarrow 3k = 2 \qquad \text{on divise par } e^{3x-1} > 0 \\ &\Leftrightarrow \boxed{k = \frac{2}{3}} \end{aligned}$$

Exercice n° 3. ♠ ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (4x+8)e^{2x}$ et F la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $F(x) = (kx+3)e^{2x}$.

Déterminer la valeur de k telle que F soit une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

F est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables. On pose :

$$\begin{cases} u(x) = kx+3 \\ u'(x) = k \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = e^{2x} \\ v'(x) = 2e^{2x} \end{cases}$$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} F'(x) &= ke^{2x} + (kx+3) \times 2e^{2x} \\ &= (2kx + k + 6)e^{2x} \end{aligned}$$

F est une primitive de f si et seulement si, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $(2kx+k+6)e^{2x} = (4x+8)e^{2x}$, soit, en divisant par $e^{2x} > 0$, $2kx + k + 6 = 4x + 8$. Par identification des coefficients :

$$\begin{cases} 2k = 4 \\ k + 6 = 8 \end{cases} \Leftrightarrow \boxed{k = 2}$$

Exercice n° 4. ♠ ♠ ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (2x^2 - 7x + 3)e^{-x}$ et F la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $F(x) = (kx^2 + 3x)e^{-x}$.

Déterminer la valeur de k telle que F soit une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

F est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables. On pose :

$$\begin{cases} u(x) = kx^2 + 3x \\ u'(x) = 2kx + 3 \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = e^{-x} \\ v'(x) = -e^{-x} \end{cases}$$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} F'(x) &= (2kx+3)e^{-x} - (kx^2+3x)e^{-x} \\ &= \big(-kx^2 + (2k-3)x + 3\big)e^{-x} \end{aligned}$$

F est une primitive de f si et seulement si, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $-kx^2 + (2k-3)x + 3 = 2x^2 - 7x + 3$ (on a divisé par $e^{-x} > 0$). Par identification des coefficients :

$$\begin{cases} -k = 2 \\ 2k - 3 = -7 \\ 3 = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \boxed{k = -2}$$

Exercice n° 5. ♠ Dans chaque cas, déterminer une primitive F de la fonction f définie par l'expression donnée. On précisera l'intervalle I sur lequel est donnée cette primitive.

1. $f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 5$

   Sur $I = \mathbb{R}$: pour tout $x \in \mathbb{R}$, $F(x) = \dfrac{2x^4}{4} - \dfrac{3x^3}{3} + 5x = \boxed{\dfrac{x^4}{2} - x^3 + 5x}$.

2. $f(x) = \dfrac{x^2}{2} - \dfrac{x^3}{3}$

   Sur $I = \mathbb{R}$: pour tout $x \in \mathbb{R}$, $F(x) = \dfrac{1}{2} \times \dfrac{x^3}{3} - \dfrac{1}{3} \times \dfrac{x^4}{4} = \boxed{\dfrac{x^3}{6} - \dfrac{x^4}{12}}$.

3. $f(t) = 4t^2 - 7t + 1$

   Sur $I = \mathbb{R}$: pour tout $t \in \mathbb{R}$, $F(t) = \boxed{\dfrac{4t^3}{3} - \dfrac{7t^2}{2} + t}$.

4. $f(x) = 5x^4 - 2x + 3$

   Sur $I = \mathbb{R}$: pour tout $x \in \mathbb{R}$, $F(x) = \boxed{x^5 - x^2 + 3x}$.

5. $f(x) = e^x - e$

   Sur $I = \mathbb{R}$ (e est une constante) : pour tout $x \in \mathbb{R}$, $F(x) = \boxed{e^x - ex}$.

6. $f(x) = e^x - e^{-x}$

   Sur $I = \mathbb{R}$: une primitive de $x \mapsto e^{-x}$ est $x \mapsto -e^{-x}$, donc pour tout $x \in \mathbb{R}$, $F(x) = \boxed{e^x + e^{-x}}$.

7. $f(t) = 3\cos(t) + 2$

   Sur $I = \mathbb{R}$: pour tout $t \in \mathbb{R}$, $F(t) = \boxed{3\sin(t) + 2t}$.

8. $f(x) = \sin(x) - \cos(x)$

   Sur $I = \mathbb{R}$: pour tout $x \in \mathbb{R}$, $F(x) = \boxed{-\cos(x) - \sin(x)}$.

9. $f(t) = \dfrac{1}{t^2}$

   Sur $I =]0\,;+\infty[$: pour tout $t > 0$, $F(t) = \boxed{-\dfrac{1}{t}}$.

10. $f(x) = \dfrac{3}{x^2} + x - 1$

Sur $I =]0\,;+\infty[$: pour tout $x > 0$, $F(x) = 3 \times \left(-\dfrac{1}{x}\right) + \dfrac{x^2}{2} - x = \boxed{-\dfrac{3}{x} + \dfrac{x^2}{2} - x}$.

11. $f(x) = \dfrac{5}{2\sqrt{x}} + x^2$

Sur $I =]0\,;+\infty[$: une primitive de $x \mapsto \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$ est $x \mapsto \sqrt{x}$, donc pour tout $x > 0$, $F(x) = \boxed{5\sqrt{x} + \dfrac{x^3}{3}}$.

12. $f(x) = e^x + \dfrac{1}{x} - \sin(x)$

Sur $I =]0\,;+\infty[$: pour tout $x > 0$, $F(x) = \boxed{e^x + \ln(x) + \cos(x)}$.

Exercice n° 6. ♠ Déterminer la primitive F de la fonction f vérifiant la condition donnée.

1. $f(x) = e^x + 1$ sur $\mathbb{R}$
telle que $F(0) = 3$.

Les primitives de f sur $\mathbb{R}$ sont les fonctions $x \mapsto e^x + x + C$, avec $C \in \mathbb{R}$.

$$F(0) = 3 \Leftrightarrow e^0 + 0 + C = 3$$
$$\Leftrightarrow C = 2$$

Donc, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\boxed{F(x) = e^x + x + 2}$$

2. $f(x) = 3x^2 - 7x + 2$ sur $\mathbb{R}$
telle que F s'annule en 1.

Les primitives de f sur $\mathbb{R}$ sont les fonctions $x \mapsto x^3 - \dfrac{7x^2}{2} + 2x + C$, avec $C \in \mathbb{R}$.

$$F(1) = 0 \Leftrightarrow 1 - \frac{7}{2} + 2 + C = 0$$
$$\Leftrightarrow -\frac{1}{2} + C = 0$$
$$\Leftrightarrow C = \frac{1}{2}$$

Donc, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\boxed{F(x) = x^3 - \frac{7x^2}{2} + 2x + \frac{1}{2}}$$

3. $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x}}$ sur $]0\,;+\infty[$
telle que $F(4) = 10$.

Pour tout $x > 0$, $f(x) = 2 \times \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$: les primitives de f sur $]0\,;+\infty[$ sont les fonctions $x \mapsto 2\sqrt{x} + C$, avec $C \in \mathbb{R}$.

$$F(4) = 10 \Leftrightarrow 2\sqrt{4} + C = 10$$
$$\Leftrightarrow 4 + C = 10$$
$$\Leftrightarrow C = 6$$

Donc, pour tout $x > 0$,

$$\boxed{F(x) = 2\sqrt{x} + 6}$$

4. $f(x) = \cos(x) + \sin(x)$ sur $\mathbb{R}$
telle que $F(0) = 0$.
Les primitives de f sur $\mathbb{R}$ sont les fonctions $x \mapsto \sin(x) - \cos(x) + C$, avec $C \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} F(0) = 0 &\Leftrightarrow \sin(0) - \cos(0) + C = 0 \\ &\Leftrightarrow -1 + C = 0 \\ &\Leftrightarrow C = 1 \end{aligned}$$

Donc, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\boxed{F(x) = \sin(x) - \cos(x) + 1}$$

Primitives de fonctions composées

Exercice n° 7. ♠ Dans chaque cas, déterminer une primitive F de la fonction f définie par l'expression $f(x)$ donnée.

1. $f(x) = 3e^{3x+1}$
On pose :

$$\begin{cases} u(x) = 3x + 1 \\ u'(x) = 3 \end{cases}$$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = u'(x)e^{u(x)}$, dont une primitive est $e^{u(x)}$: pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\boxed{F(x) = e^{3x+1}}$$

2. $f(x) = (2x + 4)e^{x^2+4x}$
On pose :

$$\begin{cases} u(x) = x^2 + 4x \\ u'(x) = 2x + 4 \end{cases}$$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = u'(x)e^{u(x)}$, dont une primitive est $e^{u(x)}$: pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\boxed{F(x) = e^{x^2+4x}}$$

3. $f(x) = \dfrac{2x + 1}{x^2 + x + 3}$
On pose :

$$\begin{cases} u(x) = x^2 + x + 3 \\ u'(x) = 2x + 1 \end{cases}$$

Le trinôme x^2+x+3 a pour discriminant $\Delta = 1-12 = -11 < 0$ et son coefficient dominant 1 est positif : il est du signe de a sur $\mathbb{R}$, donc $u(x) > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. Ainsi $f = \dfrac{u'}{u}$, dont une primitive est $\ln(u)$: pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\boxed{F(x) = \ln(x^2+x+3)}$$

4. $f(x) = (3x-1)^5$

On pose :

$$\begin{cases} u(x) = 3x-1 \\ u'(x) = 3 \end{cases}$$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = \dfrac{1}{3} \times 3(3x-1)^5 = \dfrac{1}{3}u'(x)u(x)^5$, et une primitive de $u'u^5$ est $\dfrac{u^6}{6}$: pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\boxed{F(x) = \frac{(3x-1)^6}{18}}$$

5. $f(x) = \dfrac{x}{\sqrt{x^2+4}}$

On pose :

$$\begin{cases} u(x) = x^2+4 \\ u'(x) = 2x \end{cases}$$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $u(x) > 0$ et $f(x) = \dfrac{2x}{2\sqrt{x^2+4}} = \dfrac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}}$, dont une primitive est $\sqrt{u(x)}$: pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\boxed{F(x) = \sqrt{x^2+4}}$$

6. $f(x) = \dfrac{e^x}{e^x+2}$

On pose :

$$\begin{cases} u(x) = e^x+2 \\ u'(x) = e^x \end{cases}$$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $u(x) > 0$ et $f(x) = \dfrac{u'(x)}{u(x)}$, dont une primitive est $\ln(u(x))$: pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\boxed{F(x) = \ln(e^x+2)}$$

Exercice n° 8. ♠ ♠ Dans chaque cas, déterminer une primitive F de la fonction f définie par l'expression $f(x)$ donnée.

1. $f(x) = e^{-5x}$

On pose :

$$\begin{cases} u(x) = -5x \\ u'(x) = -5 \end{cases}$$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = -\dfrac{1}{5} \times (-5)e^{-5x} = -\dfrac{1}{5}u'(x)e^{u(x)}$: pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\boxed{F(x) = -\frac{1}{5}e^{-5x}}$$

2. $f(x) = xe^{x^2-3}$

On pose :

$$\begin{cases} u(x) = x^2 - 3 \\ u'(x) = 2x \end{cases}$$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = \dfrac{1}{2} \times 2xe^{x^2-3} = \dfrac{1}{2}u'(x)e^{u(x)}$: pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\boxed{F(x) = \frac{1}{2}e^{x^2-3}}$$

3. $f(x) = \dfrac{x^2}{x^3+1}$ définie sur $]-1\,;+\infty[$.

On pose :

$$\begin{cases} u(x) = x^3 + 1 \\ u'(x) = 3x^2 \end{cases}$$

Pour tout $x > -1$, $x^3 > -1$ (la fonction cube est strictement croissante), donc $u(x) > 0$, et $f(x) = \dfrac{1}{3} \times \dfrac{3x^2}{x^3+1} = \dfrac{1}{3} \times \dfrac{u'(x)}{u(x)}$: pour tout $x > -1$,

$$\boxed{F(x) = \frac{1}{3}\ln(x^3+1)}$$

4. $f(x) = x(2x^2+1)^4$

On pose :

$$\begin{cases} u(x) = 2x^2 + 1 \\ u'(x) = 4x \end{cases}$$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = \dfrac{1}{4} \times 4x(2x^2+1)^4 = \dfrac{1}{4}u'(x)u(x)^4$, et une primitive de $u'u^4$ est $\dfrac{u^5}{5}$: pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\boxed{F(x) = \frac{(2x^2+1)^5}{20}}$$

5. $f(x) = \dfrac{x^2}{\sqrt{x^3+2}}$ définie sur $]-\sqrt[3]{2}\,;+\infty[$.

On pose :

$$\begin{cases} u(x) = x^3 + 2 \\ u'(x) = 3x^2 \end{cases}$$

Pour tout $x > -\sqrt[3]{2}$, $x^3 > -2$, donc $u(x) > 0$, et $f(x) = \frac{2}{3} \times \frac{3x^2}{2\sqrt{x^3+2}} = \frac{2}{3} \times \frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}}$: pour tout $x > -\sqrt[3]{2}$,

$$\boxed{F(x) = \frac{2}{3}\sqrt{x^3+2}}$$

6. $f(x) = \dfrac{(\ln(x))^2}{x}$ définie sur $]0\,;+\infty[$.
On pose :

$$\begin{cases} u(x) = \ln(x) \\ u'(x) = \dfrac{1}{x} \end{cases}$$

Pour tout $x > 0$, $f(x) = \frac{1}{x} \times (\ln(x))^2 = u'(x)u(x)^2$, et une primitive de $u'u^2$ est $\frac{u^3}{3}$: pour tout $x > 0$,

$$\boxed{F(x) = \frac{(\ln(x))^3}{3}}$$

Calcul d'intégrales

Exercice n° 9. ♠ Dans chaque cas, calculer l'intégrale I à l'aide d'une primitive.

1. $I = \displaystyle\int_0^1 (x^2+3)dx$

$$\begin{aligned} I &= \left[\frac{x^3}{3} + 3x\right]_0^1 \\ &= \frac{1}{3} + 3 - 0 \\ &= \boxed{\frac{10}{3}} \end{aligned}$$

2. $I = \displaystyle\int_1^2 (3x^2 - x + 1)dx$

$$\begin{aligned} I &= \left[x^3 - \frac{x^2}{2} + x\right]_1^2 \\ &= (8 - 2 + 2) - \left(1 - \frac{1}{2} + 1\right) \\ &= 8 - \frac{3}{2} \\ &= \boxed{\frac{13}{2}} \end{aligned}$$

3. $I = \int_{-1}^{1} (x^3 - x)dx$

$$\begin{aligned} I &= \left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2}\right]_{-1}^{1} \\ &= \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{2}\right) - \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{2}\right) \\ &= \boxed{0} \end{aligned}$$

4. $I = \int_{0}^{1} (2e^{-t} + e^{t})dt$

$$\begin{aligned} I &= \left[-2e^{-t} + e^{t}\right]_{0}^{1} \\ &= \left(-2e^{-1} + e\right) - (-2 + 1) \\ &= \boxed{e - \frac{2}{e} + 1} \end{aligned}$$

5. $I = \int_{1}^{e} \frac{1}{t}dt$

$$\begin{aligned} I &= \left[\ln(t)\right]_{1}^{e} \\ &= \ln(e) - \ln(1) \\ &= \boxed{1} \end{aligned}$$

6. $I = \int_{0}^{\frac{\pi}{2}} (\cos(x) + 1)dx$

$$\begin{aligned} I &= \left[\sin(x) + x\right]_{0}^{\frac{\pi}{2}} \\ &= \left(1 + \frac{\pi}{2}\right) - 0 \\ &= \boxed{1 + \frac{\pi}{2}} \end{aligned}$$

7. $I = \int_{1}^{4} \frac{1}{2\sqrt{t}}dt$

$$\begin{aligned} I &= \left[\sqrt{t}\right]_{1}^{4} \\ &= \sqrt{4} - \sqrt{1} \\ &= \boxed{1} \end{aligned}$$

8. $I = \int_{-2}^{0} (x+1)^2 dx$

$$
\begin{aligned}
I &= \left[\frac{(x+1)^3}{3}\right]_{-2}^{0} \qquad \text{forme } u'u^2 \text{ avec } u(x) = x+1 \\
&= \frac{1}{3} - \frac{(-1)^3}{3} \\
&= \boxed{\frac{2}{3}}
\end{aligned}
$$

9. $I = \int_{0}^{\pi} \sin(x) dx$

$$
\begin{aligned}
I &= \Big[-\cos(x) \Big]_{0}^{\pi} \\
&= -\cos(\pi) + \cos(0) \\
&= \boxed{2}
\end{aligned}
$$

Exercice n° 10. ♠ ♠ Dans chaque cas, calculer l'intégrale I à l'aide d'une primitive.

1. $I = \int_{0}^{1} 2te^{t^2} dt$

$$
\begin{aligned}
I &= \Big[e^{t^2}\Big]_{0}^{1} \qquad \text{forme } u'e^u \text{ avec } u(t) = t^2 \\
&= e^1 - e^0 \\
&= \boxed{e-1}
\end{aligned}
$$

2. $I = \int_{0}^{\ln(2)} \frac{e^x}{e^x+1} dx$

$$
\begin{aligned}
I &= \Big[\ln(e^x+1)\Big]_{0}^{\ln(2)} \qquad \text{forme } \tfrac{u'}{u} \text{ avec } u(x) = e^x + 1 > 0 \\
&= \ln\left(e^{\ln(2)}+1\right) - \ln(e^0+1) \\
&= \ln(3) - \ln(2) \\
&= \boxed{\ln\left(\frac{3}{2}\right)}
\end{aligned}
$$

3. $I = \int_{1}^{2} 6(6t+1)^5 dt$

$$
\begin{aligned}
I &= \left[\frac{(6t+1)^6}{6}\right]_1^2 \qquad \text{forme } u'u^5 \text{ avec } u(t) = 6t+1 \\
&= \boxed{\frac{13^6 - 7^6}{6}}
\end{aligned}
$$

4. $I = \displaystyle\int_1^e \frac{\ln(t)}{t}dt$

$$
\begin{aligned}
I &= \left[\frac{(\ln(t))^2}{2}\right]_1^e \qquad \text{forme } u'u \text{ avec } u(t) = \ln(t) \\
&= \frac{1}{2} - 0 \\
&= \boxed{\frac{1}{2}}
\end{aligned}
$$

5. $I = \displaystyle\int_1^e \left(\frac{1}{t} + e^{2t}\right)dt$

$$
\begin{aligned}
I &= \left[\ln(t) + \frac{e^{2t}}{2}\right]_1^e \\
&= \left(1 + \frac{e^{2e}}{2}\right) - \left(0 + \frac{e^2}{2}\right) \\
&= \boxed{1 + \frac{e^{2e} - e^2}{2}}
\end{aligned}
$$

6. $I = \displaystyle\int_0^1 \frac{x}{x^2+1}dx$

$$
\begin{aligned}
I &= \left[\frac{1}{2}\ln(x^2+1)\right]_0^1 \qquad \tfrac{x}{x^2+1} = \tfrac{1}{2} \times \tfrac{2x}{x^2+1}, \text{ forme } \tfrac{u'}{u} \\
&= \frac{1}{2}\ln(2) - \frac{1}{2}\ln(1) \\
&= \boxed{\frac{\ln(2)}{2}}
\end{aligned}
$$

7. $I = \displaystyle\int_0^1 \frac{e^x}{2\sqrt{e^x+1}}dx$

$$
\begin{aligned}
I &= \left[\sqrt{e^x+1}\right]_0^1 \qquad \text{forme } \tfrac{u'}{2\sqrt{u}} \text{ avec } u(x) = e^x + 1 > 0 \\
&= \boxed{\sqrt{e+1} - \sqrt{2}}
\end{aligned}
$$

8. $I = \displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(x) e^{\sin(x)} dx$

$$
\begin{aligned}
I &= \left[e^{\sin(x)} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \qquad \text{forme } u'e^u \text{ avec } u(x) = \sin(x) \\
&= e^1 - e^0 \\
&= \boxed{e - 1}
\end{aligned}
$$

9. $I = \displaystyle\int_1^2 \frac{2x}{(x^2+1)^2} dx$

$$
\begin{aligned}
I &= \left[-\frac{1}{x^2+1} \right]_1^2 \qquad \text{forme } \frac{u'}{u^2} \text{ avec } u(x) = x^2 + 1 \\
&= -\frac{1}{5} + \frac{1}{2} \\
&= \boxed{\frac{3}{10}}
\end{aligned}
$$

Exercice n° 11. ♠ ♠ ♠ ♠ Soit $x \in \mathbb{R}$. Calculer l'intégrale suivante :

$$I = \int_0^1 \frac{e^{x^2} \ln\left(\sqrt{x^4+1}\right) \cos\left(e^{-x^2}\sqrt{x^2+1}\right)}{\sqrt{e^{2x^2}(x^4+1)}} dt$$

La variable d'intégration est t : l'expression intégrée ne dépend pas de t, c'est une constante A (qui dépend du réel x fixé). Donc $I = A \displaystyle\int_0^1 \mathrm{d}t = A \times 1 = A$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\ln\left(\sqrt{x^4+1}\right) = \frac{1}{2}\ln(x^4+1)$ et $\sqrt{e^{2x^2}(x^4+1)} = e^{x^2}\sqrt{x^4+1}$, donc

$$
\begin{aligned}
I &= \frac{e^{x^2} \times \frac{1}{2}\ln(x^4+1) \times \cos\left(e^{-x^2}\sqrt{x^2+1}\right)}{e^{x^2}\sqrt{x^4+1}} \\
&= \boxed{\frac{\ln(x^4+1)\cos\left(e^{-x^2}\sqrt{x^2+1}\right)}{2\sqrt{x^4+1}}}
\end{aligned}
$$

Propriétés des intégrales

Exercice n° 12. ♠ Exploiter la linéarité de l'intégrale.

1. Soit f une fonction continue sur $\mathbb{R}$ telle que :

$$\int_0^3 f(x)dx = 5$$

Calculer $\displaystyle\int_0^3 (2f(x) + x^2 - 1)dx$.

Par linéarité de l'intégrale :

$$\begin{aligned}\int_0^3 (2f(x)+x^2-1)\,\mathrm{d}x &= 2\int_0^3 f(x)\,\mathrm{d}x + \int_0^3 (x^2-1)\,\mathrm{d}x \\ &= 2\times 5 + \left[\frac{x^3}{3}-x\right]_0^3 \\ &= 10+(9-3) \\ &= \boxed{16}\end{aligned}$$

($\int_0^3 f(x)\,\mathrm{d}x = 5$)

2. Soit f une fonction continue sur $\mathbb{R}$ telle que :

$$\int_{-1}^{1} f(t)dt = -2$$

Calculer $\int_{-1}^{1}(3f(t)-t+e^t)dt$.
Par linéarité de l'intégrale :

$$\begin{aligned}\int_{-1}^{1}(3f(t)-t+e^t)\,\mathrm{d}t &= 3\int_{-1}^{1} f(t)\,\mathrm{d}t + \int_{-1}^{1}(-t+e^t)\,\mathrm{d}t \\ &= 3\times(-2)+\left[-\frac{t^2}{2}+e^t\right]_{-1}^{1} \\ &= -6+\left(-\frac{1}{2}+e\right)-\left(-\frac{1}{2}+e^{-1}\right) \\ &= \boxed{e-\frac{1}{e}-6}\end{aligned}$$

($\int_{-1}^{1} f(t)\,\mathrm{d}t = -2$)

Exercice n° 13. ♠ ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = |x-1|$.

1. Exprimer $f(x)$ sans valeur absolue selon les valeurs de x.
   Pour tout $x<1$, $x-1<0$, et pour tout $x\geqslant 1$, $x-1\geqslant 0$, donc

$$\boxed{f(x)=\begin{cases}1-x & \text{si } x<1\\ x-1 & \text{si } x\geqslant 1\end{cases}}$$

2. Calculer $\int_0^3 f(x)dx$ à l'aide de la relation de Chasles.
   Par la relation de Chasles, puis la question 1 :

$$\begin{aligned}\int_0^3 f(x)\,\mathrm{d}x &= \int_0^1 (1-x)\,\mathrm{d}x + \int_1^3 (x-1)\,\mathrm{d}x \\ &= \left[x-\frac{x^2}{2}\right]_0^1 + \left[\frac{x^2}{2}-x\right]_1^3 \\ &= \frac{1}{2}+\left(\frac{3}{2}-\left(-\frac{1}{2}\right)\right) \\ &= \boxed{\frac{5}{2}}\end{aligned}$$

Exercice n° 14. ♠ ♠ ♠ Soit f la fonction définie sur $]-1\,;+\infty[$ par :

$$f(x) = \frac{4x+6}{(x+1)(x+2)(x+3)}$$

1. Démontrer que pour tout $x \in]-1\,;+\infty[$,

$$f(x) = \frac{1}{x+1} + \frac{2}{x+2} - \frac{3}{x+3}$$

Pour tout $x > -1$, $x+1$, $x+2$ et $x+3$ sont strictement positifs, et

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{x+1} + \frac{2}{x+2} - \frac{3}{x+3} \\
&= \frac{(x+2)(x+3) + 2(x+1)(x+3) - 3(x+1)(x+2)}{(x+1)(x+2)(x+3)} \quad \text{(on réduit au même dénominateur)} \\
&= \frac{x^2+5x+6+2x^2+8x+6-3x^2-9x-6}{(x+1)(x+2)(x+3)} \\
&= \frac{4x+6}{(x+1)(x+2)(x+3)} = \boxed{f(x)}
\end{aligned}$$

2. Calculer $I = \displaystyle\int_0^2 f(x)dx$.

Pour tout $x \in [0\,;2]$, $x+1$, $x+2$ et $x+3$ sont strictement positifs. D'après la question 1 :

$$\begin{aligned}
I &= \Big[\ln(x+1) + 2\ln(x+2) - 3\ln(x+3)\Big]_0^2 \\
&= \big(\ln(3) + 2\ln(4) - 3\ln(5)\big) - \big(\ln(1) + 2\ln(2) - 3\ln(3)\big) \quad \text{(ln(4) = 2ln(2))} \\
&= 4\ln(3) + 2\ln(2) - 3\ln(5) \\
&= \ln\left(\frac{3^4 \times 2^2}{5^3}\right) \\
&= \boxed{\ln\left(\frac{324}{125}\right)}
\end{aligned}$$

Exercice n° 15. ♠ Déterminer un encadrement d'une intégrale.

1. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = e^{-x^2}$$

a) Démontrer que f est décroissante sur $[0\,;1]$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ (forme e^u avec $u(x) = -x^2$) et, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = -2xe^{-x^2}$. Sur $[0\,;1]$, $-2x \leqslant 0$ (nul en 0) et $e^{-x^2} > 0$.

x	0		1
$-2x$	0	$-$	
e^{-x^2}		$+$	
$f'(x)$	0	$-$	
f	1	$\searrow$	$\frac{1}{e}$

Donc f **est décroissante sur** $[0\,;1]$.

b) En déduire que pour tout $x \in [0\,;1]$,

$$\frac{1}{e} \leq f(x) \leq 1$$

f est décroissante sur $[0\,;1]$: pour tout $x \in [0\,;1]$, $f(1) \leqslant f(x) \leqslant f(0)$, avec $f(1) = e^{-1}$ et $f(0) = 1$, donc

$$\boxed{\frac{1}{e} \leqslant f(x) \leqslant 1}$$

c) En déduire un encadrement de :

$$\int_0^1 e^{-x^2} dx$$

Par croissance de l'intégrale $(0 \leqslant 1)$:

$$\int_0^1 \frac{1}{e}\,\mathrm{d}x \leqslant \int_0^1 e^{-x^2}\,\mathrm{d}x \leqslant \int_0^1 1\,\mathrm{d}x$$

donc

$$\boxed{\frac{1}{e} \leqslant \int_0^1 e^{-x^2}\,\mathrm{d}x \leqslant 1}$$

2. Soit f la fonction définie sur $]0\,;+\infty[$ par :

$$f(x) = \frac{\ln(x)}{x}$$

a) Démontrer que f est décroissante sur $[e\,;e^2]$.

f est dérivable sur $]0\,;+\infty[$ comme quotient de fonctions dérivables dont le dénominateur ne s'annule pas. On pose :

$$\begin{cases} u(x) = \ln(x) \\ u'(x) = \dfrac{1}{x} \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = x \\ v'(x) = 1 \end{cases}$$

Pour tout $x > 0$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v(x)^2} \\ &= \frac{\frac{1}{x} \times x - \ln(x)}{x^2} \\ &= \frac{1 - \ln(x)}{x^2} \end{aligned}$$

Pour tout $x \in [e\,;\,e^2]$, $\ln(x) \geqslant \ln(e) = 1$ (ln croissante), donc $1 - \ln(x) \leqslant 0$ (nul en e), et $x^2 > 0$.

x	e		e^2
$1-\ln(x)$	0	$-$	
x^2		$+$	
$f'(x)$	0	$-$	
f	$\frac{1}{e}$	↘	$\frac{2}{e^2}$

Donc f **est décroissante sur** $[e\,;\,e^2]$.

b) En déduire que pour tout $x \in [e\,;e^2]$,

$$\frac{2}{e^2} \leq f(x) \leq \frac{1}{e}$$

f est décroissante sur $[e\,;\,e^2]$: pour tout $x \in [e\,;\,e^2]$, $f(e^2) \leqslant f(x) \leqslant f(e)$, avec $f(e) = \dfrac{\ln(e)}{e} = \dfrac{1}{e}$ et $f(e^2) = \dfrac{\ln(e^2)}{e^2} = \dfrac{2}{e^2}$, donc

$$\boxed{\frac{2}{e^2} \leqslant f(x) \leqslant \frac{1}{e}}$$

c) En déduire un encadrement de :

$$\int_e^{e^2} \frac{\ln(x)}{x}dx$$

Par croissance de l'intégrale ($e \leqslant e^2$) :

$$\int_e^{e^2} \frac{2}{e^2}\,\mathrm{d}x \leqslant \int_e^{e^2} \frac{\ln(x)}{x}\,\mathrm{d}x \leqslant \int_e^{e^2} \frac{1}{e}\,\mathrm{d}x$$

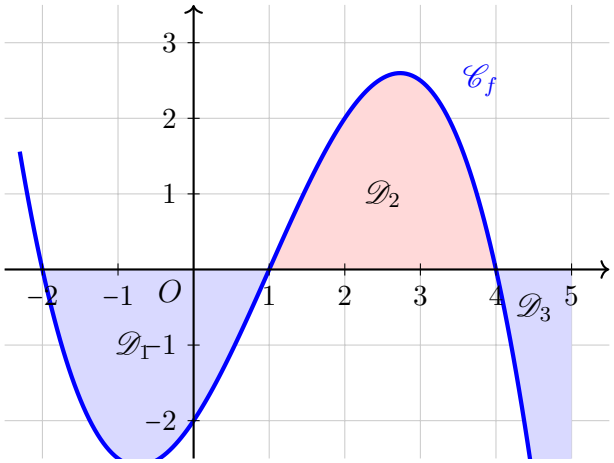
soit $\dfrac{2}{e^2}(e^2-e) \leqslant \displaystyle\int_e^{e^2} \frac{\ln(x)}{x}\,\mathrm{d}x \leqslant \frac{1}{e}(e^2-e)$, donc

$$\boxed{2 - \frac{2}{e} \leqslant \int_e^{e^2} \frac{\ln(x)}{x}\,\mathrm{d}x \leqslant e-1}$$

Intégrales et aires

Exercice n° 16. ♠ On a représenté ci-dessous dans un repère orthonormé la courbe représentative d'une fonction f continue sur $\mathbb{R}$.

On note $\mathscr{D}_1$ le domaine compris entre la courbe et l'axe des abscisses sur $[-2\,;1]$, $\mathscr{D}_2$ le domaine sur $[1\,;4]$ et $\mathscr{D}_3$ le domaine sur $[4\,;5]$.



1. Quel est le signe de $\int_{-2}^{1} f(x)dx$? de $\int_{1}^{4} f(x)dx$? de $\int_{4}^{5} f(x)dx$?
   D'après le graphique, f est continue, négative sur $[-2\,;\,1]$, positive sur $[1\,;\,4]$ et négative sur $[4\,;\,5]$.
   Par positivité de l'intégrale :

$$\boxed{\int_{-2}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x \leqslant 0} \qquad \boxed{\int_{1}^{4} f(x)\,\mathrm{d}x \geqslant 0} \qquad \boxed{\int_{4}^{5} f(x)\,\mathrm{d}x \leqslant 0}$$

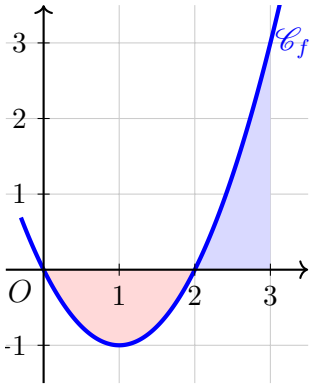
2. Exprimer l'aire de chaque domaine $\mathscr{D}_1$, $\mathscr{D}_2$, $\mathscr{D}_3$ à l'aide d'intégrales.
   L'aire d'un domaine où f est négative est l'opposé de l'intégrale :

$$\boxed{\mathscr{A}(\mathscr{D}_1) = -\int_{-2}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x} \qquad \boxed{\mathscr{A}(\mathscr{D}_2) = \int_{1}^{4} f(x)\,\mathrm{d}x} \qquad \boxed{\mathscr{A}(\mathscr{D}_3) = -\int_{4}^{5} f(x)\,\mathrm{d}x}$$

3. Exprimer $\int_{-2}^{5} f(x)dx$ en fonction des aires de $\mathscr{D}_1$, $\mathscr{D}_2$ et $\mathscr{D}_3$.
   Par la relation de Chasles, puis la question 2 :

$$\begin{aligned}\int_{-2}^{5} f(x)\,\mathrm{d}x &= \int_{-2}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x + \int_{1}^{4} f(x)\,\mathrm{d}x + \int_{4}^{5} f(x)\,\mathrm{d}x \\ &= \boxed{-\mathscr{A}(\mathscr{D}_1) + \mathscr{A}(\mathscr{D}_2) - \mathscr{A}(\mathscr{D}_3)}\end{aligned}$$

Exercice n° 17. ♠ ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 2x$.
On donne ci-dessous la courbe représentative de f dans un repère pour aider à visualiser. **Toutes les réponses seront justifiées par des calculs**.

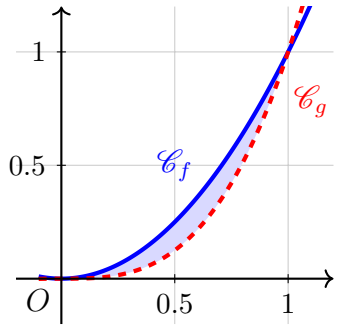


1. Déterminer les racines de f et dresser son tableau de signes sur $\mathbb{R}$.
   Pour tout $x \in \mathbb{R}$:
   $$f(x) = 0 \Leftrightarrow x(x-2) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ ou } x = 2$$
   Les racines de f sont $\boxed{0 \text{ et } 2}$. Le coefficient dominant 1 du trinôme est positif : il est du signe de a à l'extérieur des racines, du signe contraire entre elles.

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

2. Calculer l'aire du domaine délimité par la courbe $\mathscr{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites $x = 0$ et $x = 3$.
   f est continue, négative sur $[0\,;2]$ et positive sur $[2\,;3]$. Par la relation de Chasles, l'aire $\mathscr{A}$ du domaine vaut, avec la primitive $x \mapsto \dfrac{x^3}{3} - x^2$ de f :
   $$\begin{aligned}\mathscr{A} &= -\int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x + \int_2^3 f(x)\,\mathrm{d}x \\ &= -\left[\frac{x^3}{3} - x^2\right]_0^2 + \left[\frac{x^3}{3} - x^2\right]_2^3 \\ &= -\left(\frac{8}{3} - 4\right) + \left((9-9) - \left(\frac{8}{3} - 4\right)\right) \\ &= \frac{4}{3} + \frac{4}{3} \\ &= \boxed{\frac{8}{3}}\end{aligned}$$
   L'aire du domaine vaut $\dfrac{8}{3}$ unités d'aire.

Exercice n° 18. ♠ ♠ Soit f et g les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$ et $g(x) = x^3$.
On donne ci-contre les courbes représentatives de f et g dans un repère pour aider à visualiser. **Toutes les réponses seront justifiées par des calculs**.



1. Résoudre l'équation $x^2 - x^3 = 0$.
   Pour tout $x \in \mathbb{R}$:
   $$x^2 - x^3 = 0 \Leftrightarrow x^2(1-x) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ ou } x = 1$$
   $$\boxed{\mathcal{S} = \{0\,;1\}}$$

2. Établir le tableau de signes $f(x) - g(x)$ sur $\mathbb{R}$ en justifiant.
Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) - g(x) = x^2(1-x)$. Le facteur x^2 est positif et ne s'annule qu'en 0 ; la fonction affine $x \mapsto 1 - x$ s'annule en 1 et son coefficient directeur -1 est négatif.

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
x^2		$+$	0	$+$		$+$	
$1-x$		$+$		$+$	0	$-$	
$f(x)-g(x)$		$+$	0	$+$	0	$-$	

3. Calculer l'aire du domaine compris entre les courbes $\mathscr{C}_f$ et $\mathscr{C}_g$ entre les abscisses $x = 0$ et $x = 1$.
D'après la question 2, $f - g$ est continue et positive sur $[0\,;1]$: $\mathscr{C}_f$ est au-dessus de $\mathscr{C}_g$, et l'aire cherchée vaut

$$\begin{aligned}\mathscr{A} &= \int_0^1 \big(f(x) - g(x)\big)\,\mathrm{d}x \\ &= \int_0^1 (x^2 - x^3)\,\mathrm{d}x \qquad f(x) - g(x) = x^2 - x^3 \\ &= \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4}\right]_0^1 \\ &= \boxed{\frac{1}{12}}\end{aligned}$$

L'aire du domaine vaut $\dfrac{1}{12}$ unité d'aire.

Exercice n° 19. ♠ Calculer la valeur moyenne de la fonction f sur l'intervalle I donné.

1. $f(x) = x^2 - x + 1$ sur $I = [0\,;3]$.

$$\begin{aligned}\mu &= \frac{1}{3-0}\int_0^3 (x^2 - x + 1)\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{3}\left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + x\right]_0^3 \\ &= \frac{1}{3}\left(9 - \frac{9}{2} + 3\right) \\ &= \boxed{\frac{5}{2}}\end{aligned}$$

2. $f(x) = e^x$ sur $I = [0\,;1]$.

$$\begin{aligned}\mu &= \frac{1}{1-0}\int_0^1 e^x\,\mathrm{d}x \\ &= \Big[e^x\Big]_0^1 \\ &= \boxed{e - 1}\end{aligned}$$

3. $f(x) = \dfrac{1}{x}$ sur $I = [1\,;e]$.

$$\begin{aligned}\mu &= \frac{1}{e-1}\int_1^e \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x\\ &= \frac{1}{e-1}\Big[\ln(x)\Big]_1^e\\ &= \boxed{\frac{1}{e-1}}\end{aligned}$$

4. $f(x) = \cos(x)$ sur $I = \left[0\,;\dfrac{\pi}{2}\right]$.

$$\begin{aligned}\mu &= \frac{1}{\frac{\pi}{2}-0}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(x)\,\mathrm{d}x\\ &= \frac{2}{\pi}\Big[\sin(x)\Big]_0^{\frac{\pi}{2}}\\ &= \boxed{\frac{2}{\pi}}\end{aligned}$$

Intégration par parties

Exercice n° 20. ♠ Dans chaque cas, calculer l'intégrale I en utilisant une intégration par parties.

1. $I = \displaystyle\int_0^2 3xe^x dx$

   On pose, pour tout $x \in [0\,;2]$:

   $$\begin{cases}u(x) = 3x\\ u'(x) = 3\end{cases}\qquad\begin{cases}v'(x) = e^x\\ v(x) = e^x\end{cases}$$

   Les fonctions u et v sont dérivables sur $[0\,;2]$, de dérivées continues. Par intégration par parties :

   $$\begin{aligned}I &= \Big[3xe^x\Big]_0^2 - \int_0^2 3e^x\,\mathrm{d}x\\ &= 6e^2 - \Big[3e^x\Big]_0^2\\ &= 6e^2 - \big(3e^2 - 3\big)\\ &= \boxed{3e^2+3}\end{aligned}$$

2. $I = \displaystyle\int_{-1}^1 2te^{-t} dt$

   On pose, pour tout $t \in [-1\,;1]$:

   $$\begin{cases}u(t) = 2t\\ u'(t) = 2\end{cases}\qquad\begin{cases}v'(t) = e^{-t}\\ v(t) = -e^{-t}\end{cases}$$

Les fonctions u et v sont dérivables sur $[-1\,;\,1]$, de dérivées continues. Par intégration par parties :

$$\begin{aligned} I &= \Big[-2te^{-t}\Big]_{-1}^{1} - \int_{-1}^{1} 2\left(-e^{-t}\right)\mathrm{d}t \\ &= \left(-2e^{-1} - 2e\right) + 2\int_{-1}^{1} e^{-t}\,\mathrm{d}t \\ &= -2e^{-1} - 2e + 2\Big[-e^{-t}\Big]_{-1}^{1} \\ &= -2e^{-1} - 2e + 2\left(-e^{-1} + e\right) \\ &= \boxed{-\frac{4}{e}} \end{aligned}$$

3. $I = \displaystyle\int_0^1 (2x-1)e^x dx$

   On pose, pour tout $x \in [0\,;\,1]$:

$$\begin{cases} u(x) = 2x-1 \\ u'(x) = 2 \end{cases} \qquad \begin{cases} v'(x) = e^x \\ v(x) = e^x \end{cases}$$

   Les fonctions u et v sont dérivables sur $[0\,;\,1]$, de dérivées continues. Par intégration par parties :

$$\begin{aligned} I &= \Big[(2x-1)e^x\Big]_0^1 - \int_0^1 2e^x\,\mathrm{d}x \\ &= \left(e - (-1)\right) - \Big[2e^x\Big]_0^1 \\ &= e + 1 - (2e-2) \\ &= \boxed{3-e} \end{aligned}$$

4. $I = \displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} t\cos(t)dt$

   On pose, pour tout $t \in \left[0\,;\,\frac{\pi}{2}\right]$:

$$\begin{cases} u(t) = t \\ u'(t) = 1 \end{cases} \qquad \begin{cases} v'(t) = \cos(t) \\ v(t) = \sin(t) \end{cases}$$

   Les fonctions u et v sont dérivables sur $\left[0\,;\,\frac{\pi}{2}\right]$, de dérivées continues. Par intégration par parties :

$$\begin{aligned} I &= \Big[t\sin(t)\Big]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(t)\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{\pi}{2}\times 1 - 0 - \Big[-\cos(t)\Big]_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{\pi}{2} - \left(0 - (-1)\right) \\ &= \boxed{\frac{\pi}{2} - 1} \end{aligned}$$

5. $I = \displaystyle\int_1^e (t+1)\ln(t)dt$

On pose, pour tout $t \in [1\,;\,e]$:

$$\begin{cases} u(t) = \ln(t) \\ u'(t) = \dfrac{1}{t} \end{cases} \qquad \begin{cases} v'(t) = t+1 \\ v(t) = \dfrac{t^2}{2} + t \end{cases}$$

Les fonctions u et v sont dérivables sur $[1\,;\,e]$, de dérivées continues. Par intégration par parties :

$$\begin{aligned} I &= \left[\left(\frac{t^2}{2}+t\right)\ln(t)\right]_1^e - \int_1^e \left(\frac{t^2}{2}+t\right)\times\frac{1}{t}\,\mathrm{d}t \\ &= \left(\frac{e^2}{2}+e\right)\times 1 - \frac{3}{2}\times 0 - \int_1^e \left(\frac{t}{2}+1\right)\mathrm{d}t \\ &= \frac{e^2}{2}+e-\left[\frac{t^2}{4}+t\right]_1^e \\ &= \frac{e^2}{2}+e-\left(\frac{e^2}{4}+e-\frac{5}{4}\right) \\ &= \boxed{\frac{e^2+5}{4}} \end{aligned}$$

6. $I = \displaystyle\int_1^e t\ln(t)dt$

On pose, pour tout $t \in [1\,;\,e]$:

$$\begin{cases} u(t) = \ln(t) \\ u'(t) = \dfrac{1}{t} \end{cases} \qquad \begin{cases} v'(t) = t \\ v(t) = \dfrac{t^2}{2} \end{cases}$$

Les fonctions u et v sont dérivables sur $[1\,;\,e]$, de dérivées continues. Par intégration par parties :

$$\begin{aligned} I &= \left[\frac{t^2}{2}\ln(t)\right]_1^e - \int_1^e \frac{t^2}{2}\times\frac{1}{t}\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{e^2}{2} - \int_1^e \frac{t}{2}\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{e^2}{2} - \left[\frac{t^2}{4}\right]_1^e \\ &= \frac{e^2}{2} - \frac{e^2}{4} + \frac{1}{4} \\ &= \boxed{\frac{e^2+1}{4}} \end{aligned}$$

Exercice n° 21. ♠ ♠ On pose $I = \displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x\sin(x)dx$ et $J = \displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x\cos(x)dx$.

1. Démontrer à l'aide d'une intégration par parties que $I = 1 + J$.

On pose, pour tout $x \in \left[0\,;\,\dfrac{\pi}{2}\right]$:

$$\begin{cases} u(x) = e^x \\ u'(x) = e^x \end{cases} \qquad \begin{cases} v'(x) = \sin(x) \\ v(x) = -\cos(x) \end{cases}$$

Les fonctions u et v sont dérivables sur $\left[0\,;\,\dfrac{\pi}{2}\right]$, de dérivées continues. Par intégration par parties :

$$\begin{aligned} I &= \Big[-e^x\cos(x)\Big]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x\left(-\cos(x)\right)\mathrm{d}x \\ &= \left(-e^{\frac{\pi}{2}}\times 0 + e^0\times 1\right) + \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x\cos(x)\,\mathrm{d}x \qquad \text{définition de } J \\ &= \boxed{1+J} \end{aligned}$$

2. Démontrer à l'aide d'une intégration par parties que $J = e^{\frac{\pi}{2}} - I$.

   On pose, pour tout $x \in \left[0\,;\,\dfrac{\pi}{2}\right]$:

$$\begin{cases} u(x) = e^x \\ u'(x) = e^x \end{cases} \qquad \begin{cases} v'(x) = \cos(x) \\ v(x) = \sin(x) \end{cases}$$

   Les fonctions u et v sont dérivables sur $\left[0\,;\,\dfrac{\pi}{2}\right]$, de dérivées continues. Par intégration par parties :

$$\begin{aligned} J &= \Big[e^x\sin(x)\Big]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x\sin(x)\,\mathrm{d}x \\ &= \left(e^{\frac{\pi}{2}}\times 1 - e^0\times 0\right) - I \qquad \text{définition de } I \\ &= \boxed{e^{\frac{\pi}{2}} - I} \end{aligned}$$

3. En déduire les valeurs de I et J.

   D'après les questions 1 et 2 :

$$\begin{cases} I = 1 + J \\ J = e^{\frac{\pi}{2}} - I \end{cases} \qquad \text{on remplace } J \text{ dans la première ligne}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} I = 1 + e^{\frac{\pi}{2}} - I \\ J = e^{\frac{\pi}{2}} - I \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2I = e^{\frac{\pi}{2}} + 1 \\ J = e^{\frac{\pi}{2}} - I \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} I = \dfrac{e^{\frac{\pi}{2}} + 1}{2} \\ J = e^{\frac{\pi}{2}} - \dfrac{e^{\frac{\pi}{2}} + 1}{2} = \dfrac{e^{\frac{\pi}{2}} - 1}{2} \end{cases}$$

   Donc

$$\boxed{I = \frac{e^{\frac{\pi}{2}} + 1}{2}} \qquad \text{et} \qquad \boxed{J = \frac{e^{\frac{\pi}{2}} - 1}{2}}$$

Exercice n° 22. ♠ ♠ ♠ Calculer $I = \displaystyle\int_0^1 t^2 e^t dt$.

Première intégration par parties. On pose, pour tout $t \in [0\,;\,1]$:

$$\begin{cases} u(t) = t^2 \\ u'(t) = 2t \end{cases} \qquad \begin{cases} v'(t) = e^t \\ v(t) = e^t \end{cases}$$

Les fonctions u et v sont dérivables sur $[0\,;\,1]$, de dérivées continues. Par intégration par parties :

$$I = \left[t^2 e^t\right]_0^1 - \int_0^1 2te^t \,\mathrm{d}t = e - 2\int_0^1 te^t \,\mathrm{d}t$$

Seconde intégration par parties. On pose, pour tout $t \in [0\,;\,1]$:

$$\begin{cases} u(t) = t \\ u'(t) = 1 \end{cases} \qquad \begin{cases} v'(t) = e^t \\ v(t) = e^t \end{cases}$$

avec les mêmes hypothèses. Par intégration par parties :

$$\begin{aligned} \int_0^1 te^t \,\mathrm{d}t &= \left[te^t\right]_0^1 - \int_0^1 e^t \,\mathrm{d}t \\ &= e - \left[e^t\right]_0^1 \\ &= e - (e-1) \\ &= 1 \end{aligned}$$

Donc

$$I = e - 2 \times 1 = \boxed{e-2}$$

Exercices type bac

Exercice n° 23. ♠ (Extrait du sujet Antilles-Guyane septembre 2024) Un artisan crée des bonbons au chocolat dont la forme rappelle le profil de la montagne locale représentée en **Figure 1**. La base d'un tel bonbon est modélisée par la surface grisée, définie ci-dessous dans un repère orthonormé d'unité 1 cm (**Figure 2**).

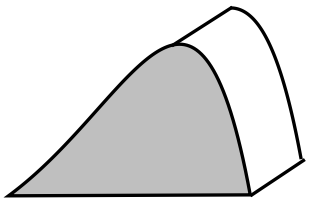


Figure 1

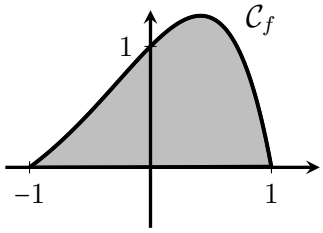


Figure 2

Cette surface est délimitée par l'axe des abscisses et la représentation graphique notée $\mathcal{C}_f$ de la fonction f définie sur $[-1\ ;\ 1]$ par : $f(x) = (1 - x^2)\,e^x$.

L'objectif est de calculer le volume de chocolat nécessaire à la fabrication d'un bonbon au chocolat.

1. (a) Justifier que pour tout x appartenant à l'intervalle $[-1\ ;\ 1]$ on a $f(x) \geqslant 0$.

Pour tout $x \in [-1\,;\,1]$, $f(x) = (1-x^2)e^x$. Le trinôme $1-x^2 = (1-x)(1+x)$ a pour racines -1 et 1, et son coefficient dominant -1 est négatif : il est du signe contraire de -1, donc positif, entre ses racines. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x > 0$.

x	-1		1
$1-x^2$	0	$+$	0
e^x		$+$	
$f(x)$	0	$+$	0

Donc, **pour tout** $x \in [-1\,;\,1]$, $f(x) \geqslant 0$.

(b) Montrer à l'aide d'une intégration par parties que :

$$\int_{-1}^{1} f(x)\mathrm{d}x = 2\int_{-1}^{1} x\,e^x \mathrm{d}x.$$

On pose, pour tout $x \in [-1\,;\,1]$:

$$\begin{cases} u(x) = 1-x^2 \\ u'(x) = -2x \end{cases} \qquad \begin{cases} v'(x) = e^x \\ v(x) = e^x \end{cases}$$

Les fonctions u et v sont dérivables sur $[-1\,;\,1]$, de dérivées continues. Par intégration par parties :

$$\begin{aligned} \int_{-1}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x &= \Big[(1-x^2)e^x\Big]_{-1}^{1} - \int_{-1}^{1}(-2x)e^x\,\mathrm{d}x \\ &= \left(0\times e^1 - 0\times e^{-1}\right) + 2\int_{-1}^{1} xe^x\,\mathrm{d}x \\ &= \boxed{2\int_{-1}^{1} xe^x\,\mathrm{d}x} \end{aligned}$$

$1-1^2 = 1-(-1)^2 = 0$

2. Le volume $\mathcal{V}$ de chocolat, en cm^3, nécessaire à la fabrication d'un bonbon est donné par :

$$\mathcal{V} = 3 \times S$$

où S est l'aire, en cm^2, de la surface colorée (**Figure 2**).

En déduire que ce volume $\mathcal{V}$, arrondi à 0,1 cm^3 près, est environ égal à 4,4 cm^3.

La fonction f est continue et positive sur $[-1\,;\,1]$, et l'unité d'aire vaut 1 cm^2 : $S = \displaystyle\int_{-1}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x$.

On calcule $\displaystyle\int_{-1}^{1} xe^x\,\mathrm{d}x$ par une seconde intégration par parties, en posant, pour tout $x \in [-1\,;\,1]$:

$$\begin{cases} u(x) = x \\ u'(x) = 1 \end{cases} \qquad \begin{cases} v'(x) = e^x \\ v(x) = e^x \end{cases}$$

$$\begin{aligned}\int_{-1}^{1} xe^x\,\mathrm{d}x &= \Big[xe^x\Big]_{-1}^{1} - \int_{-1}^{1} e^x\,\mathrm{d}x\\ &= \big(e-(-1)e^{-1}\big) - \Big[e^x\Big]_{-1}^{1}\\ &= e+e^{-1}-\big(e-e^{-1}\big)\\ &= 2e^{-1}\end{aligned}$$

D'après la question 1.b), $S = 2\times 2e^{-1} = \dfrac{4}{e}$, donc

$$\mathcal{V} = 3\times\frac{4}{e} = \frac{12}{e} \approx \boxed{4{,}4}$$

Le volume de chocolat nécessaire à un bonbon est d'environ 4,4 cm^3.

Exercice n° 24. ♠ ♠ (Amérique du Sud, 22 novembre 2024)

Partie 1

On considère la fonction f définie sur l'ensemble des nombres réels $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \big(x^2-4\big)e^{-x}.$$

On admet que la fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et on note f' sa fonction dérivée.

1. Déterminer les limites de la fonction f en $-\infty$ et en $+\infty$.

   • **En $-\infty$.** $\lim\limits_{x\to-\infty}(x^2-4) = +\infty$ et, comme $\lim\limits_{x\to-\infty}(-x) = +\infty$ et $\lim\limits_{X\to+\infty} e^X = +\infty$, par composition $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{-x} = +\infty$. Par produit,

   $$\boxed{\lim_{x\to-\infty} f(x) = +\infty}$$

   • **En $+\infty$.** Pour tout $x\in\mathbb{R}$, $f(x) = \dfrac{x^2}{e^x} - 4e^{-x}$.

   $$\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2}{e^x} = 0 \text{ (croissances comparées)}\\ \lim\limits_{x\to+\infty} e^{-x} = 0\end{cases}$$

   Par somme,

   $$\boxed{\lim_{x\to+\infty} f(x) = 0}$$

2. Justifier que pour tout réel x, $f'(x) = \big(-x^2+2x+4\big)e^{-x}$.

   f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables. On pose :

   $$\begin{cases}u(x) = x^2-4\\ u'(x) = 2x\end{cases}\qquad\begin{cases}v(x) = e^{-x}\\ v'(x) = -e^{-x}\end{cases}$$

   Pour tout $x\in\mathbb{R}$:

   $$\begin{aligned}f'(x) &= u'(x)v(x) + u(x)v'(x)\\ &= 2xe^{-x} - (x^2-4)e^{-x}\\ &= \boxed{\big(-x^2+2x+4\big)e^{-x}}\end{aligned}$$

   on factorise par e^{-x}

3. En déduire les variations de la fonction f sur $\mathbb{R}$.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^{-x} > 0$. Le trinôme $-x^2+2x+4$ a pour discriminant $\Delta = 2^2 - 4\times(-1)\times 4 = 20 > 0$, avec $\sqrt{20} = 2\sqrt{5}$, donc deux racines :

$$x_1 = \frac{-2+2\sqrt{5}}{-2} = 1-\sqrt{5} \qquad \text{et} \qquad x_2 = \frac{-2-2\sqrt{5}}{-2} = 1+\sqrt{5}$$

Son coefficient dominant -1 est négatif : il est du signe de -1 à l'extérieur des racines, du signe contraire entre elles. Enfin

$$f(1-\sqrt{5}) = \big(6-2\sqrt{5}-4\big)e^{-1+\sqrt{5}} = (2-2\sqrt{5})e^{\sqrt{5}-1} \approx -8{,}51$$
$$f(1+\sqrt{5}) = \big(6+2\sqrt{5}-4\big)e^{-1-\sqrt{5}} = (2+2\sqrt{5})e^{-1-\sqrt{5}} \approx 0{,}25$$

x	$-\infty$		$1-\sqrt{5}$		$1+\sqrt{5}$		$+\infty$
$-x^2+2x+4$		$-$	0	$+$	0	$-$	
e^{-x}		$+$		$+$		$+$	
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
f	$+\infty$	$\searrow$	$(2-2\sqrt{5})e^{\sqrt{5}-1}$	$\nearrow$	$(2+2\sqrt{5})e^{-1-\sqrt{5}}$	$\searrow$	0

f est décroissante sur $]-\infty\,;\,1-\sqrt{5}]$, croissante sur $[1-\sqrt{5}\,;\,1+\sqrt{5}]$ et décroissante sur $[1+\sqrt{5}\,;\,+\infty[$.

Partie 2

On considère la suite (I_n) définie pour tout entier naturel n par $I_n = \displaystyle\int_{-2}^{0} x^n e^{-x}\,\mathrm{d}x$.

1. Justifier que $I_0 = e^2 - 1$.

$$I_0 = \int_{-2}^{0} e^{-x}\,\mathrm{d}x = \Big[-e^{-x}\Big]_{-2}^{0} = -e^0 + e^2 = \boxed{e^2-1}$$

2. En utilisant une intégration par partie, démontrer l'égalité :

$$I_{n+1} = (-2)^{n+1}\mathrm{e}^2 + (n+1)I_n.$$

Soit $n \in \mathbb{N}$. On pose, pour tout $x \in [-2\,;\,0]$:

$$\begin{cases} u(x) = x^{n+1} \\ u'(x) = (n+1)x^n \end{cases} \qquad \begin{cases} v'(x) = e^{-x} \\ v(x) = -e^{-x} \end{cases}$$

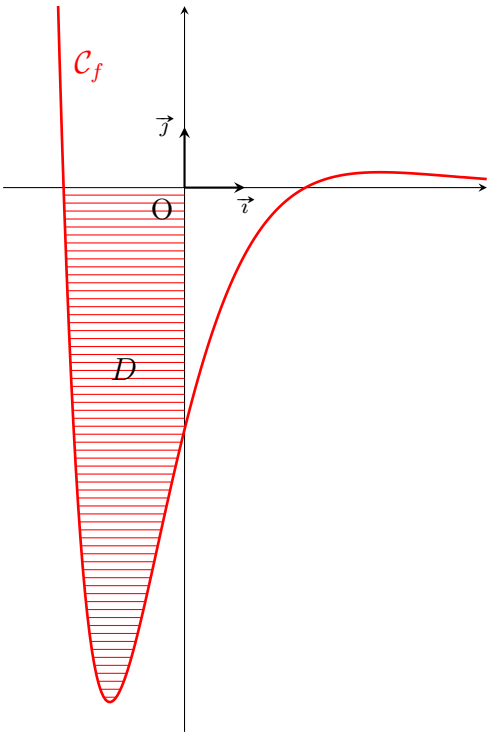
Les fonctions u et v sont dérivables sur $[-2\,;0]$, de dérivées continues. Par intégration par parties :

$$\begin{aligned} I_{n+1} &= \Big[-x^{n+1}e^{-x}\Big]_{-2}^{0} - \int_{-2}^{0}(n+1)x^n\left(-e^{-x}\right)\mathrm{d}x \\ &= \left(0-\left(-(-2)^{n+1}e^{2}\right)\right) + (n+1)\int_{-2}^{0}x^n e^{-x}\,\mathrm{d}x \qquad \text{définition de } I_n \\ &= \boxed{(-2)^{n+1}e^2 + (n+1)I_n} \end{aligned}$$

3. En déduire les valeurs exactes de I_1 et de I_2.
Avec $n=0$ puis $n=1$:

$$I_1 = (-2)^1e^2 + 1\times I_0 = -2e^2 + e^2 - 1 = \boxed{-e^2-1}$$
$$I_2 = (-2)^2e^2 + 2I_1 = 4e^2 - 2e^2 - 2 = \boxed{2e^2-2}$$

Partie 3



1. Déterminer le signe sur $\mathbb{R}$ de la fonction f définie dans la partie 1.
Pour tout $x\in\mathbb{R}$, $f(x) = (x+2)(x-2)e^{-x}$. Les fonctions affines $x\mapsto x+2$ et $x\mapsto x-2$ s'annulent en -2 et en 2, et leur coefficient directeur 1 est positif ; pour tout $x\in\mathbb{R}$, $e^{-x}>0$.

x	$-\infty$		-2		2		$+\infty$
$x+2$		$-$	0	$+$		$+$	
$x-2$		$-$		$-$	0	$+$	
e^{-x}		$+$		$+$		$+$	
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

2. On a représenté ci-contre la courbe $\mathcal{C}_f$ de la fonction f dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.
Le domaine D du plan hachuré ci-contre est délimité par la courbe $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées.
Calculer la valeur exacte, en unité d'aire, de l'aire S du domaine D.
D'après la question 1, f est continue et négative sur $[-2\,;\,0]$: l'aire du domaine D est l'opposé de l'intégrale de f sur $[-2\,;\,0]$. Par linéarité :

$$\begin{aligned} S &= -\int_{-2}^{0} (x^2-4)e^{-x}\,\mathrm{d}x \\ &= -\left(\int_{-2}^{0} x^2e^{-x}\,\mathrm{d}x - 4\int_{-2}^{0} e^{-x}\,\mathrm{d}x\right) \quad \text{(linéarité)} \\ &= -\left(I_2 - 4I_0\right) \\ &= -\left(2e^2 - 2 - 4e^2 + 4\right) \\ &= \boxed{2e^2-2} \end{aligned}$$

L'aire du domaine D vaut $2e^2-2 \approx 12{,}78$ unités d'aire.

Exercice n° 25. ♠ ♠ ♠ (Sujet 0, « 8 exercices pour juin 2024 »)

Partie I

Pour tout entier n supérieur ou égal à 1, on désigne par f_n la fonction définie sur $[0\ ;\ 1]$ par :

$$f_n(x) = x^n e^x$$

On note C_n la courbe représentative de la fonction f_n dans un repère $(O;\ I;\ J)$ du plan.
On désigne par (I_n) la suite définie pour tout entier n supérieur ou égal à 1 par :

$$I_n = \int_0^1 x^n e^x\ \mathrm{d}x.$$

1. (a) On désigne par F_1 la fonction définie sur $[0\ ;1]$ par :

$$F_1(x) = (x-1)e^x.$$

Vérifier que F_1 est une primitive de la fonction f_1.
F_1 est dérivable sur $[0\,;\,1]$ comme produit de fonctions dérivables. On pose :

$$\begin{cases} u(x) = x-1 \\ u'(x) = 1 \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = e^x \\ v'(x) = e^x \end{cases}$$

Pour tout $x \in [0\,;\,1]$:

$$\begin{aligned} F_1'(x) &= u'(x)v(x) + u(x)v'(x) \\ &= e^x + (x-1)e^x \\ &= \boxed{xe^x = f_1(x)} \end{aligned}$$

Donc F_1 **est une primitive de** f_1 **sur** $[0\,;\,1]$.

(b) Calculer I_1.

$$I_1 = \Big[(x-1)e^x\Big]_0^1 = 0 \times e^1 - (-1) \times e^0 = \boxed{1}$$

2. À l'aide d'une intégration par parties, établir la relation pour tout n supérieur ou égal à 1 ,

$$I_{n+1} = e - (n+1)I_n.$$

Soit $n \geqslant 1$. On pose, pour tout $x \in [0\,;\,1]$:

$$\begin{cases} u(x) = x^{n+1} \\ u'(x) = (n+1)x^n \end{cases} \qquad \begin{cases} v'(x) = e^x \\ v(x) = e^x \end{cases}$$

Les fonctions u et v sont dérivables sur $[0\,;\,1]$, de dérivées continues. Par intégration par parties :

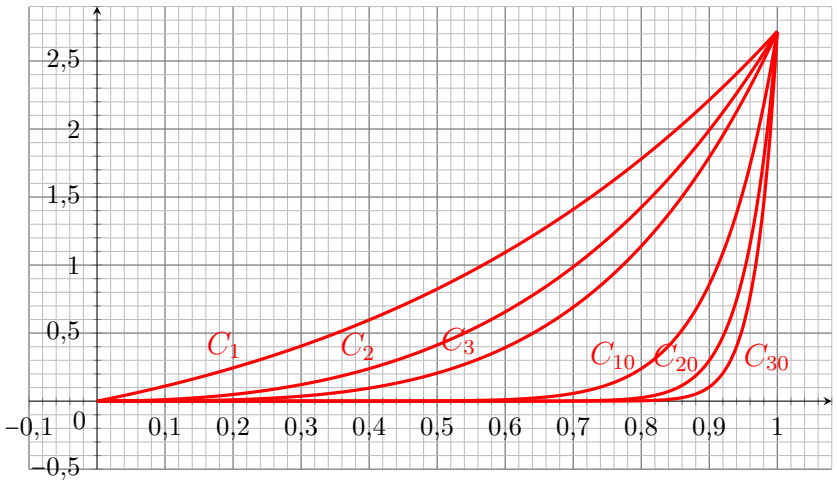
$$\begin{aligned} I_{n+1} &= \Big[x^{n+1}e^x\Big]_0^1 - \int_0^1 (n+1)x^n e^x \,\mathrm{d}x \\ &= \left(1^{n+1}e^1 - 0^{n+1}e^0\right) - (n+1)\int_0^1 x^n e^x \,\mathrm{d}x \qquad \text{définition de } I_n \\ &= \boxed{e - (n+1)I_n} \end{aligned}$$

3. Calculer I_2.
Avec $n = 1$:

$$I_2 = e - 2I_1 = \boxed{e-2}$$

Partie II

1. Sur le graphique ci-dessous, on a représenté les courbes $C_1, C_2, C_3, C_{10}, C_{20}$ et C_{30}.



(a) Donner une interprétation graphique de I_n.
Pour tout $x \in [0\,;\,1]$, $x^n \geqslant 0$ et $e^x > 0$, donc $f_n(x) \geqslant 0$; f_n est de plus continue sur $[0\,;\,1]$. Ainsi I_n **est l'aire, en unités d'aire, du domaine compris entre** C_n**, l'axe des abscisses et les droites d'équations** $x = 0$ **et** $x = 1$.

(b) Quelle conjecture peut-on émettre sur la limite de la suite (I_n) ?

Quand n augmente, les courbes C_n se rapprochent de l'axe des abscisses sur $[0\,;\,1[$ et les aires correspondantes diminuent : **la suite (I_n) semble converger vers** 0.

2. Montrer que pour tout n supérieur ou égal à 1,

$$0 \leqslant I_n \leqslant e \int_0^1 x^n \, \mathrm{d}x.$$

Soit $n \geqslant 1$. Pour tout $x \in [0\,;\,1]$, la fonction exponentielle étant croissante, $1 \leqslant e^x \leqslant e^1$; en multipliant par $x^n \geqslant 0$,

$$0 \leqslant x^n e^x \leqslant e\, x^n$$

Par croissance de l'intégrale (les bornes vérifient $0 \leqslant 1$),

$$\boxed{0 \leqslant I_n \leqslant e \int_0^1 x^n \, \mathrm{d}x}$$

3. En déduire $\lim\limits_{n\to+\infty} I_n$.

Pour tout $n \geqslant 1$, $e \displaystyle\int_0^1 x^n \, \mathrm{d}x = e\left[\frac{x^{n+1}}{n+1}\right]_0^1 = \frac{e}{n+1}$, donc $0 \leqslant I_n \leqslant \dfrac{e}{n+1}$. Or $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{e}{n+1} = 0$: d'après le théorème des gendarmes,

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} I_n = 0}$$

Exercice n° 26. ♠ ♠ ♠ (Métropole juin 2024)

Partie A : étude de la fonction f

La fonction f est définie sur l'intervalle $]0\ ;\ +\infty[$ par :

$$f(x) = x - 2 + \frac{1}{2}\ln(x),$$

où ln désigne la fonction logarithme népérien. On admet que la fonction f est deux fois dérivable sur $]0\ ;\ +\infty[$, on note f' sa dérivée et f'' sa dérivée seconde.

1. (a) Déterminer, en justifiant, les limites de f en 0 et en $+\infty$.

• **En 0.**

$$\begin{cases} \lim\limits_{x\to0^+} (x-2) = -2 \\ \lim\limits_{x\to0^+} \ln(x) = -\infty \end{cases}$$

Par somme,

$$\boxed{\lim_{x\to0^+} f(x) = -\infty}$$

• **En $+\infty$.** $\lim\limits_{x\to+\infty} (x-2) = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} \ln(x) = +\infty$. Par somme,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty}$$

(b) Montrer que pour tout x appartenant à $]0\ ;\ +\infty[$, on a : $f'(x) = \dfrac{2x+1}{2x}$.

f est dérivable sur $]0\,;\,+\infty[$ comme somme de fonctions dérivables, et pour tout $x > 0$:

$$f'(x) = 1 + \frac{1}{2} \times \frac{1}{x} = \frac{2x}{2x} + \frac{1}{2x} = \boxed{\frac{2x+1}{2x}}$$

(c) Étudier le sens de variation de f sur $]0\ ;\ +\infty[$.

Pour tout $x > 0$, $2x + 1 > 0$ et $2x > 0$.

x	0		$+\infty$
$2x+1$	‖	$+$	
$2x$	‖	$+$	
$f'(x)$	‖	$+$	
f	‖	$-\infty$ ↗	$+\infty$

f est strictement croissante sur $]0\,;\,+\infty[$.

(d) Étudier la convexité de f sur $]0\ ;\ +\infty[$.

Pour tout $x > 0$, $f'(x) = 1 + \dfrac{1}{2x}$, donc

$$f''(x) = \frac{1}{2} \times \left(-\frac{1}{x^2}\right) = -\frac{1}{2x^2} < 0$$

f est concave sur $]0\,;\,+\infty[$.

2. (a) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet dans $]0\ ;\ +\infty[$ une solution unique qu'on notera α et justifier que α appartient à l'intervalle $[1\ ;\ 2]$.

La fonction f est continue (car dérivable) et strictement croissante sur $]0\,;\,+\infty[$, de limites $-\infty$ en 0 et $+\infty$ en $+\infty$. Or $0 \in]-\infty\,;\,+\infty[$, donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans $]0\,;\,+\infty[$.

De plus $f(1) = 1 - 2 + \dfrac{1}{2}\ln(1) = -1 < 0$ et $f(2) = \dfrac{1}{2}\ln(2) > 0$, donc $f(1) < f(\alpha) < f(2)$; f étant strictement croissante,

$$\boxed{\alpha \in]1\,;\,2[}$$

(b) Déterminer le signe de $f(x)$ pour $x \in]0\ ;\ +\infty[$.

f est strictement croissante sur $]0\,;\,+\infty[$ et $f(\alpha) = 0$: pour tout $x \in]0\,;\,\alpha[$, $f(x) < 0$, et pour tout $x > \alpha$, $f(x) > 0$.

x	0		α		$+\infty$
$f(x)$	‖	$-$	0	$+$	

(c) Montrer que $\ln(\alpha) = 2(2-\alpha)$.

$$\begin{aligned} f(\alpha) = 0 &\Leftrightarrow \alpha - 2 + \frac{1}{2}\ln(\alpha) = 0 \\ &\Leftrightarrow \frac{1}{2}\ln(\alpha) = 2 - \alpha \quad \text{(on ajoute } 2-\alpha\text{)} \\ &\Leftrightarrow \boxed{\ln(\alpha) = 2(2-\alpha)} \quad \text{(on multiplie par 2)} \end{aligned}$$

Partie B : étude de la fonction g

La fonction g est définie sur $]0\ ;\ 1]$ par :

$$g(x) = -\frac{7}{8}x^2 + x - \frac{1}{4}x^2\ln x.$$

On admet que la fonction g est dérivable sur $]0\ ;\ 1]$ et on note g' sa fonction dérivée.

1. Calculer $g'(x)$ pour $x \in]0\ ;\ 1]$ puis vérifier que $g'(x) = xf\left(\frac{1}{x}\right)$.

g est dérivable sur $]0\,;\,1]$ comme somme et produit de fonctions dérivables. Pour le produit $x^2\ln(x)$, on pose :

$$\begin{cases} u(x) = x^2 \\ u'(x) = 2x \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = \ln(x) \\ v'(x) = \dfrac{1}{x} \end{cases}$$

Pour tout $x \in]0\,;\,1]$:

$$\begin{aligned} g'(x) &= -\frac{7}{4}x + 1 - \frac{1}{4}\left(2x\ln(x) + x^2 \times \frac{1}{x}\right) \\ &= -\frac{7}{4}x + 1 - \frac{1}{2}x\ln(x) - \frac{1}{4}x \\ &= \boxed{1 - 2x - \frac{1}{2}x\ln(x)} \end{aligned}$$

D'autre part, pour tout $x \in]0\,;\,1]$:

$$\begin{aligned} xf\left(\frac{1}{x}\right) &= x\left(\frac{1}{x} - 2 + \frac{1}{2}\ln\left(\frac{1}{x}\right)\right) \\ &= 1 - 2x - \frac{1}{2}x\ln(x) \quad \left(\ln\left(\tfrac{1}{x}\right) = -\ln(x)\right) \\ &= g'(x) \end{aligned}$$

2. (a) Justifier que pour x appartenant à l'intervalle $\left]0\ ;\ \frac{1}{\alpha}\right[$, on a $f\left(\frac{1}{x}\right) > 0$.

Soit $x \in \left]0\,;\,\frac{1}{\alpha}\right[$. La fonction inverse étant strictement décroissante sur $]0\,;\,+\infty[$, $0 < x < \frac{1}{\alpha}$ donne $\frac{1}{x} > \alpha$. D'après la question A.2.b), f est strictement positive sur $]\alpha\,;\,+\infty[$, donc

$$\boxed{f\left(\frac{1}{x}\right) > 0}$$

(b) On admet le tableau de signes suivant :

x	0		$\dfrac{1}{\alpha}$		1
signe de $f\left(\dfrac{1}{x}\right)$	‖	$+$	0	$-$	

En déduire le tableau de variations de g sur l'intervalle $]0\ ;\ 1]$. Les images et les limites ne sont pas demandées.

Pour tout $x \in]0\,;\,1]$, $g'(x) = xf\left(\dfrac{1}{x}\right)$ avec $x > 0$: $g'(x)$ est du signe de $f\left(\dfrac{1}{x}\right)$.

x	0		$\dfrac{1}{\alpha}$		1
x	‖	$+$		$+$	
$f\left(\dfrac{1}{x}\right)$	‖	$+$	0	$-$	
$g'(x)$	‖	$+$	0	$-$	
g	‖	↗		↘	

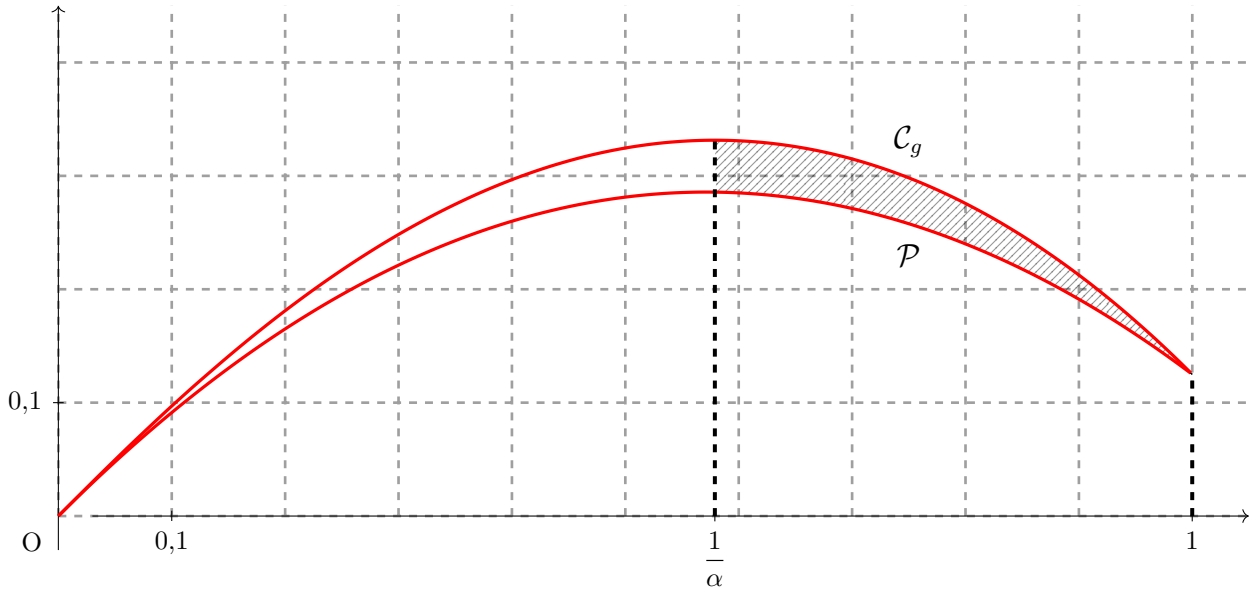
g est croissante sur $\left]0\,;\,\dfrac{1}{\alpha}\right]$ et décroissante sur $\left[\dfrac{1}{\alpha}\,;\,1\right]$.

Partie C : un calcul d'aire.

On a représenté sur le graphique ci-dessous :

— La courbe $\mathcal{C}_g$ de la fonction g ;

— La parabole $\mathcal{P}$ d'équation $y = -\dfrac{7}{8}x^2 + x$ sur l'intervalle $]0\ ;\ 1]$.



On souhaite calculer l'aire $\mathcal{A}$ du domaine hachuré compris entre les courbes $\mathcal{C}_g$ et $\mathcal{P}$, et les droites d'équations $x = \dfrac{1}{\alpha}$ et $x = 1$.

On rappelle que $\ln(\alpha) = 2(2 - \alpha)$.

1. (a) Justifier la position relative des courbes C_g et $\mathcal{P}$ sur l'intervalle $]0\ ;\ 1]$.

$\mathcal{P}$ est la courbe de $p : x \mapsto -\dfrac{7}{8}x^2 + x$. Pour tout $x \in]0\,;\,1]$:

$$g(x) - p(x) = -\frac{1}{4}x^2 \ln(x)$$

avec $x^2 > 0$ et $\ln(x) \leqslant 0$ (nul seulement en 1).

x	0		1
$-\dfrac{1}{4}$	‖	$-$	
x^2	‖	$+$	
$\ln(x)$	‖	$-$	0
$g(x) - p(x)$	‖	$+$	0

$\mathcal{C}_g$ **est au-dessus de** $\mathcal{P}$ **sur** $]0\,;\,1]$, strictement sur $]0\,;\,1[$, et les deux courbes se coupent au point d'abscisse 1.

(b) Démontrer l'égalité :

$$\int_{\frac{1}{\alpha}}^{1} x^2 \ln x \, \mathrm{d}x = \frac{-\alpha^3 - 6\alpha + 13}{9\alpha^3}$$

On pose, pour tout $x \in \left[\dfrac{1}{\alpha}\,;\,1\right]$:

$$\begin{cases} u(x) = \ln(x) \\ u'(x) = \dfrac{1}{x} \end{cases} \qquad \begin{cases} v'(x) = x^2 \\ v(x) = \dfrac{x^3}{3} \end{cases}$$

Les fonctions u et v sont dérivables sur $\left[\dfrac{1}{\alpha}\,;\,1\right]$, de dérivées continues. Par intégration par

parties, et avec $\ln\left(\frac{1}{\alpha}\right) = -\ln(\alpha)$:

$$\begin{aligned}
\int_{\frac{1}{\alpha}}^{1} x^2 \ln(x)\,\mathrm{d}x &= \left[\frac{x^3}{3}\ln(x)\right]_{\frac{1}{\alpha}}^{1} - \int_{\frac{1}{\alpha}}^{1} \frac{x^3}{3}\times\frac{1}{x}\,\mathrm{d}x \\
&= \left(0 - \frac{1}{3\alpha^3}\times(-\ln(\alpha))\right) - \left[\frac{x^3}{9}\right]_{\frac{1}{\alpha}}^{1} \\
&= \frac{\ln(\alpha)}{3\alpha^3} - \frac{1}{9} + \frac{1}{9\alpha^3} \\
&= \frac{3\ln(\alpha) - \alpha^3 + 1}{9\alpha^3} \qquad \text{même dénominateur} \\
&= \frac{6(2-\alpha) - \alpha^3 + 1}{9\alpha^3} \qquad \ln(\alpha) = 2(2-\alpha) \\
&= \boxed{\frac{-\alpha^3 - 6\alpha + 13}{9\alpha^3}}
\end{aligned}$$

2. En déduire l'expression en fonction de α de l'aire $\mathcal{A}$.

   D'après la question 1.a), $g - p$ est continue et positive sur $\left[\frac{1}{\alpha}\,;\,1\right]$, donc

$$\begin{aligned}
\mathcal{A} &= \int_{\frac{1}{\alpha}}^{1} \big(g(x) - p(x)\big)\,\mathrm{d}x \qquad \text{linéarité} \\
&= -\frac{1}{4}\int_{\frac{1}{\alpha}}^{1} x^2\ln(x)\,\mathrm{d}x \\
&= -\frac{1}{4}\times\frac{-\alpha^3 - 6\alpha + 13}{9\alpha^3} \\
&= \boxed{\frac{\alpha^3 + 6\alpha - 13}{36\alpha^3}}
\end{aligned}$$

   L'aire du domaine hachuré vaut $\dfrac{\alpha^3 + 6\alpha - 13}{36\alpha^3}$ unités d'aire.

Raisonnement par récurrence (exercices à positionner)

Exercice n° 27. ♠ ♠ Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $I_n = \displaystyle\int_0^1 x^n e^x \, \mathrm{d}x$.

a) Calculer I_0.

$$\begin{aligned} I_0 &= \int_0^1 e^x \, \mathrm{d}x \\ &= \left[e^x\right]_0^1 \\ &= \boxed{e - 1} \end{aligned}$$

b) À l'aide d'une intégration par parties, montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $I_{n+1} = e - (n+1)I_n$.

Soit $n \in \mathbb{N}$. On pose, pour tout $x \in [0\,;1]$:

$$\begin{cases} u(x) = x^{n+1} \\ u'(x) = (n+1)x^n \end{cases} \qquad \begin{cases} v'(x) = e^x \\ v(x) = e^x \end{cases}$$

u et v sont dérivables à dérivées continues sur $[0\,;1]$, donc :

$$\begin{aligned} I_{n+1} &= \left[x^{n+1}e^x\right]_0^1 - \int_0^1 (n+1)x^n e^x \, \mathrm{d}x \\ &= e - 0 - (n+1)I_n \\ &= \boxed{e - (n+1)I_n} \end{aligned}$$

(définition de I_n)

c) En déduire I_1 et I_2.

$$\begin{aligned} I_1 &= e - 1 \times I_0 \\ &= e - (e-1) \\ &= \boxed{1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_2 &= e - 2I_1 \\ &= \boxed{e - 2} \end{aligned}$$

d) Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe deux entiers relatifs a_n et b_n tels que $I_n = a_n e + b_n$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note P_n la propriété : « il existe deux entiers relatifs a_n et b_n tels que $I_n = a_n e + b_n$ ».

Initialisation. $I_0 = e - 1 = 1 \times e + (-1)$: avec $a_0 = 1$ et $b_0 = -1$, P_0 est vraie.

Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que P_n soit vraie : $I_n = a_n e + b_n$, avec a_n et b_n entiers relatifs. Alors :

$$\begin{aligned} &I_{n+1} \\ &= e - (n+1)I_n \\ &= e - (n+1)(a_n e + b_n) \\ &= \big(1 - (n+1)a_n\big)e - (n+1)b_n \end{aligned}$$

(question b) ; hypothèse de récurrence)

Les nombres $a_{n+1} = 1 - (n+1)a_n$ et $b_{n+1} = -(n+1)b_n$ sont des entiers relatifs : P_{n+1} est vraie.

Conclusion. P_0 est vraie et la propriété est héréditaire, donc P_n est vraie pour tout entier naturel n.

e) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq I_n \leq \dfrac{e}{n+1}$, puis déterminer la limite de la suite (I_n).

Soit $n \in \mathbb{N}$. Pour tout $x \in [0\,;1]$, $x^n \geq 0$ et $0 < e^x \leq e^1$ car exp est croissante, donc :

$$0 \leq x^n e^x \leq e\,x^n$$

Par positivité et croissance de l'intégrale :

$$\begin{aligned} 0 \leq I_n &\leq e\int_0^1 x^n\,\mathrm{d}x \\ &= e\Big[\frac{x^{n+1}}{n+1}\Big]_0^1 \\ &= \frac{e}{n+1} \end{aligned}$$

Or $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{e}{n+1} = 0$, donc, d'après le théorème des gendarmes :

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} I_n = 0}$$